

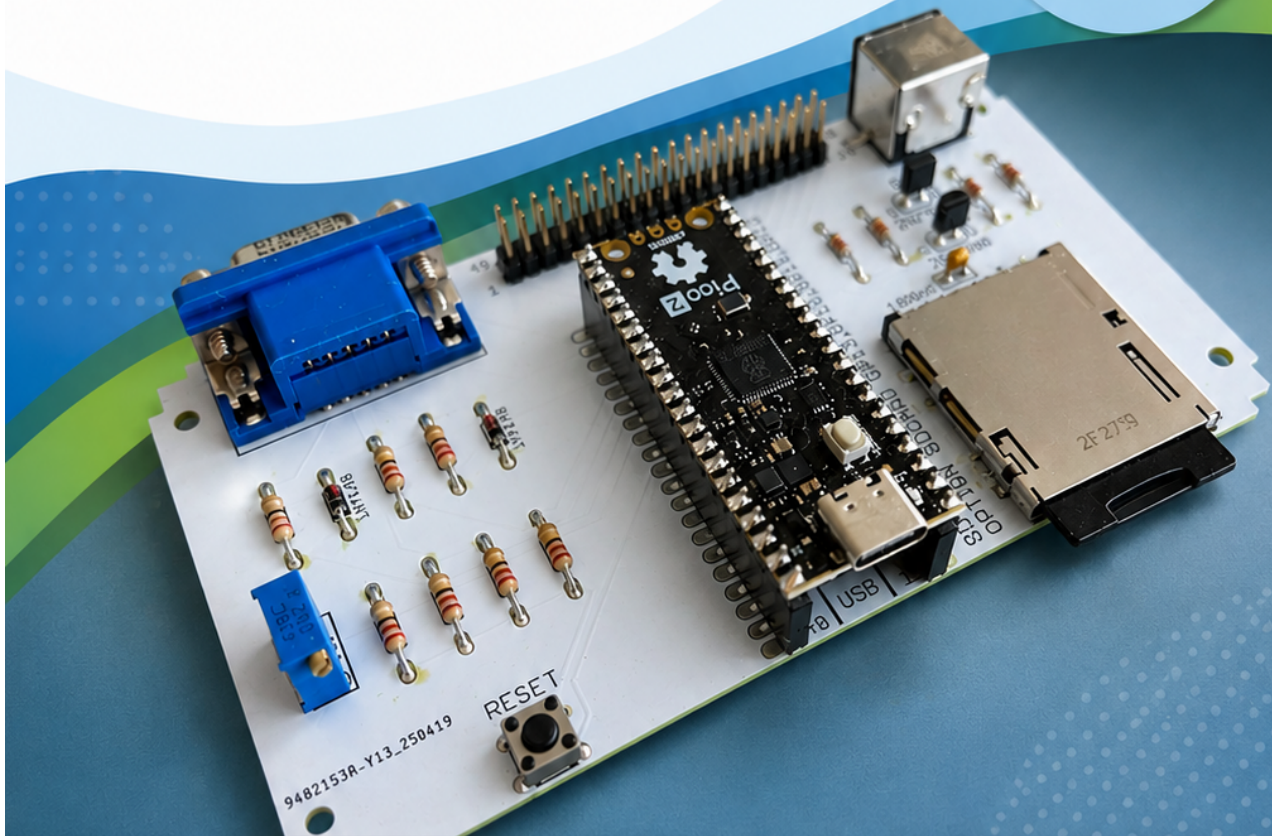
Mein erstes MMBasic Programm

Schritt für Schritt in die Welt
von MMBasic auf dem PicoMite
und Colour Maximite

>_

Programmieren
leicht gemacht!

Für Einsteiger
ohne Vorkenntnisse
geeignet!



Erste Schritte
mit MMBasic



Programme
eingeben & starten



Textausgabe
und Befehle



Beispiele & Übungen
zum Mitmachen

Mein erstes MMBasic Programm

Schritt für Schritt in die Welt von MMBasic

für PicoMite und Colour Maximate

Manfred Becker

Version 0.04

2026-07-09

Impressum

Autor: Manfred Becker

Projektseite:

<https://github.com/ManiBecker/MeinErstesMMBasicProgramm>

Dieses Tutorial entsteht Schritt für Schritt öffentlich auf GitHub.

MMBasic wurde von Geoff Graham entwickelt und von der MMBasic-Community weitergeführt und erweitert.

Table of Contents

Mein erstes MMBasic Programm	2
Impressum	3
Willkommen!	5
1. Hallo Welt!	6
2. Mit MMBasic rechnen	8
3. Variablen	13
4. Benutzereingaben mit INPUT	17
5. Entscheidungen mit IF	22
6. Schleifen mit FOR ... NEXT	28
7. Zufallszahlen	35

Willkommen!

Warum dieses Tutorial?

Willkommen bei **Mein erstes MMBasic Programm**.

Dieses Tutorial begleitet dich Schritt für Schritt bei deinen ersten Programmen in MMBasic.

Du benötigst keine Programmiererfahrung. Alles wird anhand kleiner Beispiele erklärt, die du sofort selbst ausprobieren kannst.

Chapter 1. Hallo Welt!

1.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein MMBasic-Programm aussieht
- wie Programme gestartet werden
- wie Text auf dem Bildschirm ausgegeben wird

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes eigenes MMBasic-Programm geschrieben und ausgeführt.

1.2. Unser erstes Programm

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Starte das Programm anschließend.

Auf dem Bildschirm erscheint:

```
Hallo Welt!
```

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast gerade dein erstes MMBasic-Programm geschrieben.

1.3. Schritt für Schritt erklärt

Schauen wir uns das Programm genauer an:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Die Anweisung **PRINT** gibt Text auf dem Bildschirm aus.

Alles, was zwischen den Anführungszeichen steht, wird unverändert angezeigt.

Du kannst jeden beliebigen Text ausgeben lassen.

Zum Beispiel:

```
PRINT "Hallo MMBasic!"
```

oder

```
PRINT "Ich programmiere einen PicoMite."
```

1.4. Experimentiere!

Ändere den Text zwischen den Anführungszeichen.

Probiere verschiedene Meldungen aus.

Beispiele:

```
PRINT "Hallo Colour Maximate!"
```

```
PRINT "Heute lerne ich MMBasic."
```

Was passiert, wenn du den Text änderst?

1.5. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib deinen Namen aus.
2. Gib deinen Wohnort aus.
3. Gib eine Begrüßung für einen Freund aus.
4. Gib drei verschiedene Meldungen nacheinander aus.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"  
PRINT "Viel Spaß beim Programmieren!"
```

1.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **PRINT** kennengelernt.

Mit **PRINT** können Texte auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Im nächsten Kapitel lernen wir den integrierten Editor kennen und schreiben unsere ersten mehrzeiligen Programme.

Chapter 2. Mit MMBasic rechnen

2.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie MMBasic Berechnungen ausführt
- die vier Grundrechenarten
- die Verwendung von Klammern
- einige nützliche mathematische Funktionen

Am Ende des Kapitels kannst du MMBasic für einfache und komplexere Berechnungen einsetzen.

2.2. MMBasic kann rechnen

Im letzten Kapitel haben wir mit **PRINT** Text auf dem Bildschirm ausgegeben.

Mit **PRINT** können aber nicht nur Texte, sondern auch Berechnungsergebnisse ausgegeben werden.

Gib einmal folgende Zeile ein:

```
PRINT 1+2
```

MMBasic antwortet:

```
3
```

Die Berechnung wird sofort ausgeführt.

2.3. Die vier Grundrechenarten

Addition:

```
PRINT 5+3
```

Ergebnis:

```
8
```

Subtraktion:

PRINT 10-4

Ergebnis:

6

Multiplikation:

PRINT 6*7

Ergebnis:

42

Division:

PRINT 20/4

Ergebnis:

5

2.4. Mehrere Rechenarten kombinieren

Natürlich können auch mehrere Rechenarten miteinander kombiniert werden.

PRINT 2+3*4

Ergebnis:

14

Vielleicht hast du 20 erwartet?

MMBasic beachtet die bekannten Rechenregeln aus der Mathematik:

Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion ausgeführt.

2.5. Klammern verwenden

Mit Klammern kann die Reihenfolge verändert werden.

```
PRINT (2+3)*4
```

Ergebnis:

```
20
```

Klammern helfen dabei, Berechnungen übersichtlicher zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.

2.6. Potenzen berechnen

Mit dem Zeichen [^] können Potenzen berechnet werden.

```
PRINT 2^8
```

Ergebnis:

```
256
```

Ein weiteres Beispiel:

```
PRINT 10^3
```

Ergebnis:

```
1000
```

2.7. Die Quadratwurzel

Die Funktion `SQR()` berechnet die Quadratwurzel einer Zahl.

```
PRINT SQR(25)
```

Ergebnis:

5

Weiteres Beispiel:

```
PRINT SQR(144)
```

Ergebnis:

12

2.8. Der Betrag einer Zahl

Die Funktion **ABS()** liefert den Betrag einer Zahl.

```
PRINT ABS(-10)
```

Ergebnis:

10

```
PRINT ABS(10)
```

Ergebnis:

10

2.9. Experimentiere!

Probiere einige eigene Berechnungen aus:

```
PRINT 123+456  
PRINT 50*20  
PRINT (10+20)*3  
PRINT 3^4  
PRINT SQR(81)
```

Was passiert?

2.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Berechne $15 + 27$.
2. Berechne $100 - 37$.
3. Berechne $12 * 12$.
4. Berechne die Quadratwurzel von 225.
5. Berechne $(5 + 7) * 8$.

2.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, wie MMBasic Berechnungen ausführt.

Du kennst nun:

- die vier Grundrechenarten
- Klammern
- Potenzen
- die Funktionen `SQR()` und `ABS()`

Im nächsten Kapitel lernen wir Variablen kennen. Damit können wir Werte speichern und später wiederverwenden.

Chapter 3. Variablen

3.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was Variablen sind
- wie Werte gespeichert werden
- wie Variablen in Berechnungen verwendet werden
- wie Variablen ihren Inhalt ändern können

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Werte speichern und weiterverarbeiten.

3.2. Was ist eine Variable?

Eine Variable ist ein Speicherplatz für einen Wert.

Du kannst dir eine Variable wie eine beschriftete Schachtel vorstellen.

In diese Schachtel kannst du einen Wert hineinlegen und später wieder darauf zugreifen.

3.3. Unsere erste Variable

Gib folgende Zeilen ein:

```
A=10  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10
```

MMBasic speichert den Wert 10 in der Variablen A.

Mit PRINT kann der gespeicherte Wert angezeigt werden.

3.4. Mehrere Variablen verwenden

Natürlich können mehrere Variablen gleichzeitig verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A
```

```
PRINT B
```

Ausgabe:

```
10  
20
```

3.5. Mit Variablen rechnen

Variablen können in Berechnungen verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A+B
```

Ausgabe:

```
30
```

Weitere Beispiele:

```
PRINT A-B  
PRINT A*B  
PRINT B/A
```

3.6. Variablen verändern

Der Inhalt einer Variablen kann jederzeit geändert werden.

```
A=10  
PRINT A  
  
A=25  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10  
25
```

Der alte Wert wird dabei überschrieben.

3.7. Der Inhalt einer Variablen kann berechnet werden

Besonders interessant wird es, wenn eine Variable mit ihrem eigenen Inhalt verändert wird.

```
A=10  
A=A+1  
  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
11
```

Schauen wir uns die zweite Zeile genauer an:

```
A=A+1
```

Zuerst berechnet MMBasic die rechte Seite:

```
10+1
```

Danach wird das Ergebnis wieder in A gespeichert.

3.8. Zähler erstellen

Auf diese Weise kann ein einfacher Zähler aufgebaut werden.

```
A=0  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
1  
2  
3
```

3.9. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
A=100  
B=50  
  
PRINT A+B  
PRINT A-B  
PRINT A*B
```

Was passiert?

3.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere dein Alter in einer Variablen.
2. Speichere dein Geburtsjahr in einer Variablen.
3. Addiere zwei Zahlen mit Hilfe von Variablen.
4. Erhöhe eine Variable dreimal um 1.

3.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Variablen kennengelernt.

Du kannst nun:

- Werte speichern
- Werte verändern
- mit Variablen rechnen

Im nächsten Kapitel lernen wir Benutzereingaben mit INPUT kennen.

Chapter 4. Benutzereingaben mit INPUT

4.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Daten vom Benutzer eingegeben werden
- wie die Anweisung INPUT verwendet wird
- wie Eingaben in Variablen gespeichert werden
- wie Eingaben weiterverarbeitet werden

Am Ende des Kapitels kannst du eigene interaktive Programme schreiben.

4.2. Warum Benutzereingaben wichtig sind

Bisher standen alle Werte fest im Programm.

Zum Beispiel:

```
A=10  
B=20  
PRINT A+B
```

Das Ergebnis ist immer gleich.

Interessanter wird es, wenn der Benutzer die Werte selbst eingeben kann.

4.3. Unsere erste Eingabe

Die Anweisung **INPUT** wartet auf eine Eingabe des Benutzers.

Gib folgendes ein:

```
INPUT A  
PRINT A
```

MMBasic zeigt ein Fragezeichen an:

```
?
```

Gib nun beispielsweise folgende Zahl ein:

42

Danach erscheint:

42

4.4. Eingaben in Variablen speichern

Die eingegebene Zahl wird in der Variablen gespeichert.

```
INPUT A  
PRINT A
```

Wenn du 100 eingibst:

100

wird dieser Wert in der Variablen **A** gespeichert.

4.5. Mit Eingaben rechnen

Eingegebene Werte können sofort weiterverarbeitet werden.

```
INPUT A  
PRINT A*2
```

Beispiel:

? 21
42

4.6. Zwei Werte eingeben

Natürlich können auch mehrere Werte eingegeben werden.

```
INPUT A  
INPUT B  
  
PRINT A+B
```

Beispiel:

```
? 10  
? 20  
30
```

4.7. Eine persönliche Begrüßung

MMBasic kann auch Texte verarbeiten.

Dazu verwenden wir eine String-Variable.

String-Variablen erkennt man am Dollarzeichen am Ende des Namens.

```
INPUT N$  
PRINT "Hallo ";N$
```

Beispiel:

```
? Manfred  
Hallo Manfred
```

MMBasic erlaubt aussagekräftige Variablennamen.

Statt kurzer Namen wie

```
A  
B  
X
```

können auch längere Namen verwendet werden:



```
ALTER  
NAME$  
WOHNORT$  
PUNKTE
```

Ein Variablenname darf mit einem Buchstaben beginnen und kann anschließend weitere Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich `_` enthalten.

Für Textvariablen wird häufig ein Dollarzeichen `$` am Ende des Namens verwendet:

```
NAME$
```

```
WOHNORT$  
TEXT$
```

4.8. Texte und Variablen kombinieren

Mit einem Semikolon können Texte und Variablen gemeinsam ausgegeben werden.

```
INPUT NAME$  
PRINT "Willkommen ";NAME$  
PRINT "Schön, dass du da bist."
```

4.9. Unser erstes interaktives Programm

```
PRINT "Wie heißt du?"  
INPUT NAME$  
  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"
```

Beispiel:

```
Wie heißt du?  
? Manfred  
  
Hallo Manfred  
Willkommen bei MMBasic!
```

4.10. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Gib dein Alter ein.
- Addiere zwei eingegebene Zahlen.
- Gib deinen Wohnort ein.
- Erweitere die Begrüßung um weitere Texte.

4.11. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage den Benutzer nach seinem Namen.
2. Frage den Benutzer nach seinem Alter.

3. Addiere zwei eingegebene Zahlen.
4. Gib eine persönliche Begrüßung aus.

4.12. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **INPUT** kennengelernt.

Du kannst nun:

- Zahlen eingeben
- Texte eingeben
- Eingaben speichern
- Eingaben weiterverarbeiten

Im nächsten Kapitel lernen wir Entscheidungen mit **IF ... THEN** kennen.

Chapter 5. Entscheidungen mit IF

5.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Programme Entscheidungen treffen
- wie die Anweisung IF verwendet wird
- wie Werte miteinander verglichen werden
- wie Programme unterschiedlich auf Eingaben reagieren

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die auf Benutzereingaben reagieren und unterschiedliche Aktionen ausführen.

5.2. Warum Entscheidungen wichtig sind

Bisher wurden unsere Programme immer von oben nach unten ausgeführt.

Ein Programm soll aber oft unterschiedlich reagieren.

Zum Beispiel:

- Ist ein Benutzer volljährig?
- Wurde die richtige Antwort eingegeben?
- Ist eine Zahl größer als 100?

Für solche Aufgaben verwendet man die Anweisung **IF**.

5.3. Unsere erste Entscheidung

Gib folgendes Programm ein:

```
A=10  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

```
Richtig!
```

Die Bedingung ist erfüllt.

Deshalb wird die Anweisung zwischen **THEN** und **ENDIF** ausgeführt.

5.4. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist

Ändere das Programm:

```
A=5  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

Es erscheint keine Ausgabe.

Die Bedingung ist nicht erfüllt.

Deshalb wird der Bereich zwischen THEN und ENDIF übersprungen.

5.5. ELSE - Was passiert sonst?

Oft soll ein Programm nicht nur auf richtige Eingaben reagieren.

Es soll auch etwas tun, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

Dafür gibt es ELSE.

```
A=5  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Falsch!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

Falsch!

Ändere nun den Wert von A auf 10.

Welche Ausgabe erscheint jetzt?

5.6. Werte vergleichen

Mit IF können verschiedene Vergleiche durchgeführt werden.

Gleich:

```
IF A=10 THEN  
PRINT "Gleich"  
ENDIF
```

Ungleich:

```
IF A<>10 THEN  
PRINT "Ungleich"  
ENDIF
```

Größer:

```
IF A>10 THEN  
PRINT "Groesser"  
ENDIF
```

Kleiner:

```
IF A<10 THEN  
PRINT "Kleiner"  
ENDIF
```

Größer oder gleich:

```
IF A>=10 THEN  
PRINT "Groesser oder gleich"  
ENDIF
```

Kleiner oder gleich:

```
IF A<=10 THEN  
PRINT "Kleiner oder gleich"  
ENDIF
```

5.7. Alter prüfen

Mit Benutzereingaben werden Entscheidungen besonders interessant.


```
PRINT "Wie alt bist du?"
INPUT ALTER

IF ALTER>=18 THEN
PRINT "Du bist volljaehrig."
ELSE
PRINT "Du bist minderjaehrig."
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wie alt bist du?
? 25

Du bist volljaehrig.
```

5.8. Texte vergleichen

Auch Texte können verglichen werden.

```
PRINT "Wie heisst du?"
INPUT NAME$

IF NAME$="MANFRED" THEN
PRINT "Hallo Manfred!"
ELSE
PRINT "Hallo unbekannter Besucher!"
ENDIF
```

5.9. Unser erstes Quiz

```
PRINT "Wieviel ist 2+3?"
INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=5 THEN
PRINT "Richtig!"
ELSE
PRINT "Leider falsch."
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wieviel ist 2+3?
? 5
```

Richtig!

5.10. Mehrere Entscheidungen

Ein Programm kann beliebig viele Entscheidungen enthalten.

```
INPUT NOTE

IF NOTE=1 THEN
PRINT "Sehr gut"
ENDIF

IF NOTE=2 THEN
PRINT "Gut"
ENDIF

IF NOTE=3 THEN
PRINT "Befriedigend"
ENDIF
```

5.11. ELSEIF verwenden

Oft müssen mehrere Möglichkeiten geprüft werden.

Dafür eignet sich **ELSEIF**.

```
INPUT NOTE

IF NOTE=1 THEN
    PRINT "Sehr gut"
ELSEIF NOTE=2 THEN
    PRINT "Gut"
ELSEIF NOTE=3 THEN
    PRINT "Befriedigend"
ELSE
    PRINT "Unbekannte Note"
ENDIF
```

Beispiel:

? 2

Gut

5.12. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
INPUT ZAHL
```

```
IF ZAHL>100 THEN
```

```
PRINT "Die Zahl ist groesser als 100."
```

```
ELSE
```

```
PRINT "Die Zahl ist kleiner oder gleich 100."
```

```
ENDIF
```

Was passiert bei verschiedenen Eingaben?

5.13. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage das Alter ab und prüfe, ob die Person volljährig ist.
2. Frage einen Namen ab und gib eine persönliche Begrüßung aus.
3. Prüfe, ob eine Zahl größer als 100 ist.
4. Erstelle ein kleines Rechenquiz.
5. Erweitere das Quiz um eine Ausgabe für falsche Antworten.

5.14. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung IF kennengelernt.

Du kannst nun:

Werte vergleichen Entscheidungen treffen auf Benutzereingaben reagieren unterschiedliche Programmabläufe mit ELSE erstellen

Im nächsten Kapitel lernen wir Schleifen mit FOR ... NEXT kennen.

Chapter 6. Schleifen mit FOR ... NEXT

6.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Schleifen funktionieren
- wie die Anweisung FOR verwendet wird
- wie Programme Anweisungen mehrfach ausführen können
- wie Zählvariablen verwendet werden

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die Aufgaben automatisch wiederholen.

6.2. Warum Schleifen wichtig sind

Stell dir vor, du möchtest zehnmal "Hallo Welt!" ausgeben.

Ohne Schleife müsstest du schreiben:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"
```

Das funktioniert, ist aber sehr umständlich.

Mit einer Schleife geht es deutlich einfacher.

6.3. Unsere erste Schleife

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT "Hallo Welt!"  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

6.4. Was passiert hier?

Schauen wir uns die Schleife genauer an:

```
FOR I=1 TO 10
```

MMBasic erzeugt eine Zählvariable mit dem Namen **I**.

Der Wert beginnt bei 1.

Nach jedem Durchlauf wird der Wert automatisch erhöht.

Sobald der Wert 10 erreicht hat, endet die Schleife.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.5. Die Zählvariable ausgeben

Die aktuelle Nummer kann jederzeit ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1
```

```
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.6. Mit der Zählvariable rechnen

Die Zählvariable kann auch in Berechnungen verwendet werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I*I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1  
4  
9  
16  
25  
36  
49  
64  
81  
100
```

6.7. Das kleine Einmaleins

Mit einer Schleife lässt sich schnell ein kleines Einmaleins erzeugen.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I;" x 5 = ";I*5  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1 x 5 = 5  
2 x 5 = 10  
3 x 5 = 15  
...
```

$$10 \times 5 = 50$$

6.8. Rückwärts zählen

Schleifen können auch rückwärts laufen.

Dazu wird STEP verwendet.

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1
```

6.9. Größere Schritte

Mit STEP können auch andere Schrittweiten verwendet werden.

```
FOR I=0 TO 20 STEP 2  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
0  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18
```

6.10. Unser erster Countdown

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1
PRINT I
NEXT I

PRINT "Start!"
```

Ausgabe:

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Start!
```

6.11. Schleifen und Entscheidungen

Schleifen und IF lassen sich hervorragend kombinieren.

```
FOR I=1 TO 10

IF I MOD 2 = 0 THEN
PRINT I
ENDIF

NEXT I
```

Ausgabe:

```
2
4
6
8
10
```


6.12. Eine mathematische Funktion berechnen

Schleifen werden häufig verwendet, um mathematische Funktionen für viele Werte zu berechnen.

Betrachten wir die Funktion:

$$y = 0.5 \cdot x^2 + x + 0.5$$

Wir möchten die Funktion für alle Werte von 0 bis 10 berechnen.

```
FOR X=0 TO 10  
  
    Y=0.5*X^2+X+0.5  
  
    PRINT "X=";X;"  Y=";Y  
  
NEXT X
```

Ausgabe:

X=0	Y=0.5
X=1	Y=2
X=2	Y=4.5
X=3	Y=8
X=4	Y=12.5
X=5	Y=18
X=6	Y=24.5
X=7	Y=32
X=8	Y=40.5
X=9	Y=50
X=10	Y=60.5

Mit einer Schleife können auf diese Weise auch Tabellen für komplexere Funktionen erzeugt werden.

Frühe Heimcomputer und Taschenrechner wurden häufig genau für solche Berechnungen eingesetzt.



Mit einer Schleife lassen sich auch Tabellen für mathematische Funktionen erzeugen.

Solche Wertetabellen wurden früher häufig verwendet, um Funktionen zu untersuchen oder später als Graph darzustellen.

6.13. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

Gib die Zahlen von 1 bis 20 aus. Zähle von 100 bis 0 herunter. Gib alle Vielfachen von 3 aus. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 20.

6.14. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib die Zahlen von 1 bis 50 aus.
2. Gib nur die geraden Zahlen von 1 bis 20 aus.
3. Erstelle einen Countdown von 20 bis 1.
4. Erzeuge das Einmaleins der Zahl 7.
5. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 15.

6.15. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die FOR-Schleife kennengelernt.

Du kannst nun:

Anweisungen mehrfach ausführen
vorwärts zählen rückwärts zählen
Schrittweiten mit STEP verwenden
Schleifen mit IF kombinieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Chapter 7. Zufallszahlen

7.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Zufallszahlen erzeugt werden
- wie die Funktion RND verwendet wird
- wie Zufallszahlen auf einen gewünschten Bereich angepasst werden

Am Ende des Kapitels kannst du Würfel, Münzwürfe und kleine Spiele programmieren.

7.2. Warum Zufallszahlen wichtig sind

Viele Programme benötigen Zufallszahlen.

Zum Beispiel:

- Spiele
- Quizprogramme
- Simulationen
- Würfel
- Lottozahlen

MMBasic stellt dafür die Funktion **RND** bereit.

7.3. Eine Zufallszahl erzeugen

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT RND
```

Bei jeder Ausführung erscheint eine andere Zahl.

Zum Beispiel:

```
0.38142
```

oder

```
0.92471
```

7.4. Zufallszahlen mehrfach erzeugen

Mit einer Schleife können mehrere Zufallszahlen ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT RND  
NEXT I
```

7.5. Einen Würfel simulieren

Ein Würfel besitzt die Werte 1 bis 6.

```
PRINT INT(RND*6)+1
```

Mögliche Ausgabe:

```
4
```

7.6. Mehrfach würfeln

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT INT(RND*6)+1  
NEXT I
```

7.7. Münze werfen

```
IF INT(RND*2)=0 THEN  
  PRINT "Kopf"  
ELSE  
  PRINT "Zahl"  
ENDIF
```

7.8. Lottozahlen erzeugen

```
FOR I=1 TO 6  
  PRINT INT(RND*49)+1  
NEXT I
```

Hinweis:

Die Zahlen können mehrfach auftreten. Eine vollständige Lotto-Simulation werden wir später erstellen.

7.9. Ein Ratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1  
  
PRINT "Rate eine Zahl von 1 bis 10"  
  
INPUT TIPP  
  
IF TIPP=GEHEIM THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Leider falsch."  
ENDIF
```

7.10. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Zufallszahlen zu erzeugen
- Würfel zu simulieren
- Münzen zu werfen
- kleine Spiele zu programmieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.